Transformada de Fourier Discreta (DFT)

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría
María José Gómez Silva

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2023-2024

Esquema

1. Objetivos
2. Introducción
3. Relación de la DTF con otras transformadas
4. Propiedades de la DFT
5. Sistemas LTI y Filtros Discretos
6. Cómputo eficiente
7. Señales con comportamiento en frecuencias variable

Objetivos del tema

Caracterizar matemáticamente:

- El muestreo y reconstrucción en el dominio de la frecuencia, a través de la Transformada de Fourier Discreta (DFT)
- La relación entre la DFT y las series y transformadas vistas en temas anteriores (transformada Z, Serie de Fourier, Transformada de Fourier).
- Las propiedades de la DFT.
- Comportamiento de los sistemas LTI bajo la DFT.

Introducir los métodos de computo eficiente asociadas a la DFT:

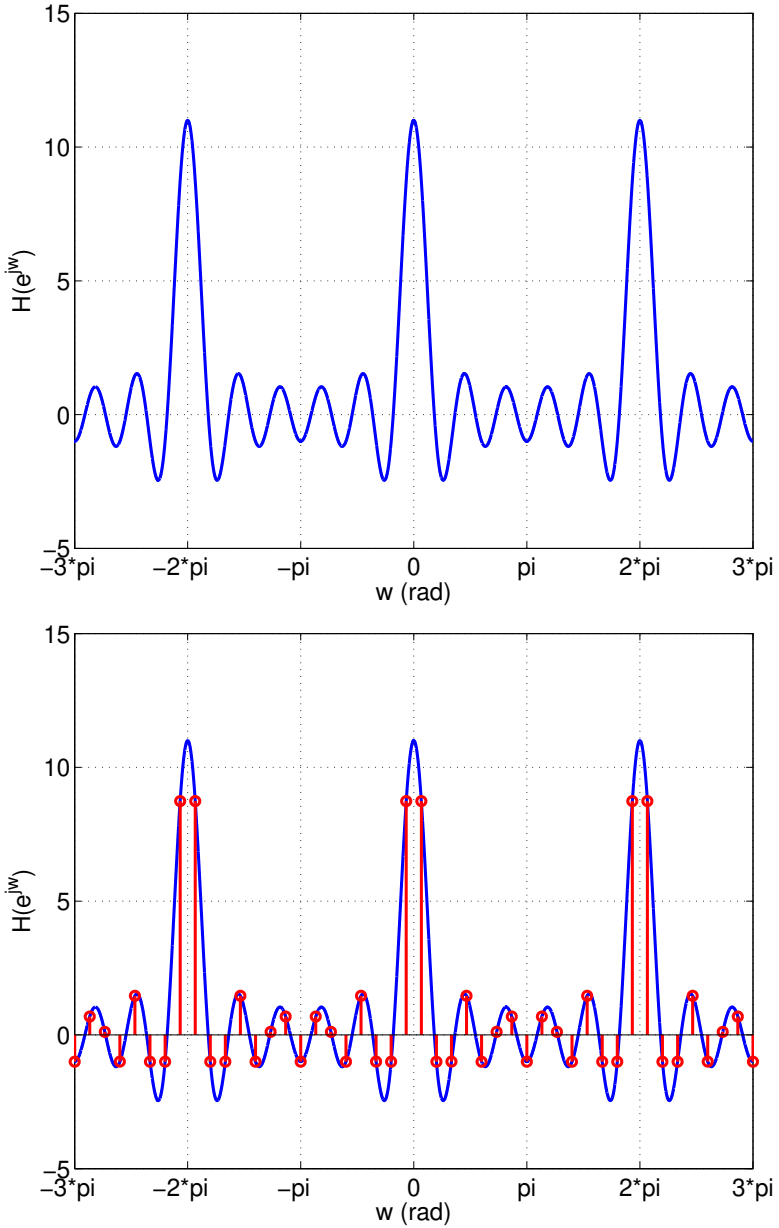
- Transformada Rápida de Fourier.
- Respuesta de los sistemas LTI.

Esquema

1. Objetivos
2. Introducción
3. Relación de la DTF con otras transformadas
4. Propiedades de la DFT
5. Sistemas LTI y Filtros Discretos
6. Cómputo eficiente
7. Señales con comportamiento en frecuencias variable

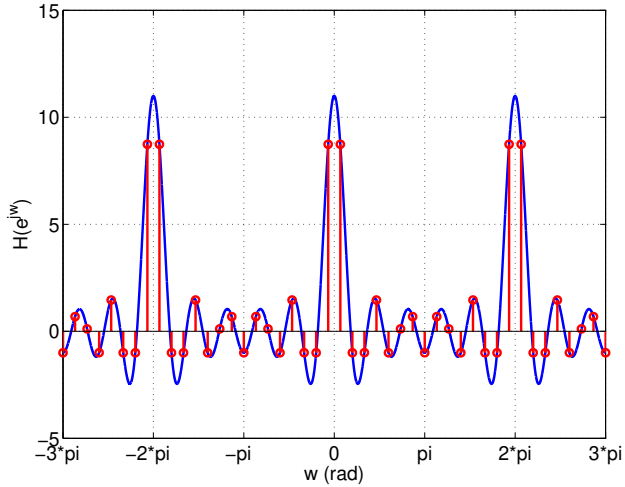
Muestreo en el dominio de la frecuencia I

- En el tema análisis en frecuencia vimos que la Transformada de Fourier de una Señal Discreta (DTFT) era una función continua en la frecuencia y periódica (con periodo 2π):
  - Análisis: $X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jwn}$
  - Sintesis: $x(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(e^{jw})e^{jwn}$
  - Periodicidad: $X(e^{j(w+2\pi)}) = X(e^{j(w+2\pi)})$
- Sin embargo, resulta muy interesante poder representar la señal discreta con muestras de su transformada de Fourier:
  - Los procesadores digitales de señales trabajan habitualmente con señales discretas (vectores), no con funciones
  - El computo de las muestras de la transformada de Fourier es más sencillo que el computo de la función transformada.



Muestreo en el dominio de la frecuencia II

- ¿Como muestreamos de la DTFT ($X(e^{jw})$)?
  - Para muestrear periódicamente una señal continua $x_a(t)$ en el tiempo, sustituíamos $t = nT$, y hacíamos $x(n) = x_a(nT)$
  - Para muestrear la DTFT de la señal discreta, que es continua en w, tendremos que hacer $w = k\Delta w$ y $X(k) = X(e^{j\Delta wk})$.
  - Para elegir Δw:
    - ★ Tenemos en cuenta que $X(e^{jw})$ tiene periodo 2π, y por lo tanto, únicamente es necesario tomar las muestras en el periodo fundamental $[0, 2\pi)$
    - ★ Si queremos tomar N muestras equiespaciadas entre $[0, 2\pi)$ hacemos de $\Delta w = \frac{2\pi}{N}$
  - Las muestras de la DTFT, $X(k) = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k})$, reciben el nombre de la Transformada de Fourier Discreta (DFT).
  - La DFT es una señal periódica de periodo N, ya que debido a la periodicidad de la señal $X(e^{jw})$ y el muestreo realizado, cada N muestras la señal se repite. Ojo: esto no significa que la señal original x(n) tenga que ser periódica.



Reconstrucción de la señal en tiempo discreto I

¿Dada la DFT (N muestras de $X(k)$) podemos reconstruir la señal original $x(n)$?

- En general no. Pero en algunos casos, si. A continuación analizamos que condiciones se tienen que cumplir, salvo para el caso particular de una señal periódica discreta (relación con la DTFS).
- Definición de la $X(k)$ a partir de la definición de la $X(e^{jw})$:

$$X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jwn} \xrightarrow{w=\frac{2\pi k}{N}} X(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

- Dividimos el sumario sobre n en sumarios de N términos y operamos:

$$\begin{aligned}
X(k) &= \ldots + \sum_{n=-N}^{-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} + \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} + \sum_{n=N}^{2N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} + \cdots = \\
&= \ldots + \sum_{n=0}^{N-1} x(n-N)e^{-j\frac{2\pi}{N}k(n-N)} + \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} + \sum_{n=0}^{N-1} x(n+N)e^{-j\frac{2\pi}{N}k(n+N)} + \ldots \\
&= \ldots + \sum_{n=0}^{N-1} x(n-N)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} + \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} + \sum_{n=0}^{N-1} x(n+N)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} + \ldots \\
&= \sum_{l=-\infty}^{\infty} \sum_{n=0}^{N-1} x(n-lN)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(n-lN)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}
\end{aligned}$$

- Definimos $x_p(n) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(n-lN)$, cuyo valor en un instante n resulta ser el valor que se obtiene sumando los valores de $x(n)$ cada N muestras. Entonces, $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$.
- Por definición $x_p(n)$ es una función periódica de periodo N:

$$x_p(n+N) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(n-lN+N) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(n-lN) = x_p(n)$$

Reconstrucción de la señal en tiempo discreto II

- $X(k) = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$, transformada de Fourier discreta.
- $x_p(n) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(n-lN)$, extensión periódica de la señal original.
- X(k) y $x_p(n)$ periódicas (periodo N) por construcción.
- Como $x_p(n)$ es periódica, podemos representarla a través de su desarrollo en Serie de Fourier (DTFS):
  - $x_p(n) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$
  - $c_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$
- Comparando la expresión de $X(k)$ con la de c_k: $c_k = \frac{1}{N} X(k)$.
- Por lo tanto, $x_p(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$.
- La señal periódica $x_p(k)$ se puede reconstruir directamente a partir de la transformada de Fourier discreta ($X(k)$), es decir de las muestras tomadas de la transformada de Fourier en tiempo discreto ($X(e^{jw})$)

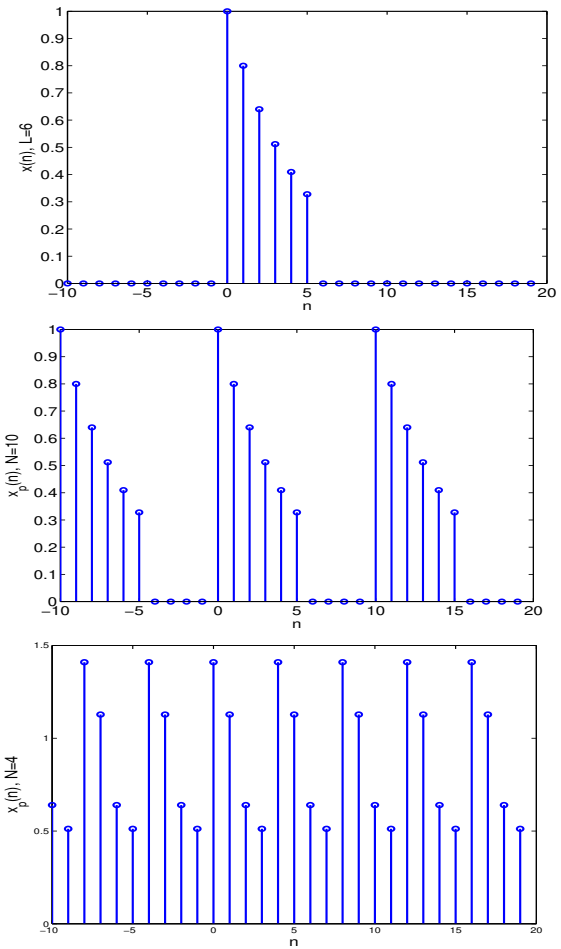
¿Dada la DFT (N muestras de $X(k)$) podemos reconstruir la señal original $x(n)$?

- Si la señal x(n) es de duración finita (distinta de cero sólo durante L instantes sucesivos) y $L \leq N$, entonces $x_p(n) = x(n)$ y podemos reconstruir la señal original.
- Si $L > N$, $x_p(n) \neq x(n)$, se produce aliasing, y la reconstrucción exacta no es posible.

Reconstrucción de la señal en tiempo discreto III

Resumiendo:

- Dada la señal discreta $x(n)$ de duración finita L y su extensión periódica $x_p(n) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(n-lN)$
- Se tiene que:
  - $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$
  - $x_p(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$
- Si $L \leq N$:
  - $x_p(n) = \begin{cases} x(n), & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & L+1 \leq n \leq N-1 \\ x_p(n+N), & c.c \end{cases}$
  - $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$
  - $x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$
- Si $L > N$ podemos obtener $x_p(n)$ y $X(k)$, pero no $x(n)$, ya que no somos capaces de obtener la $x(n)$ a partir de la $x_p(n)$ o de la $X(k) = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k})$.



Reconstrucción de transformada de Fourier I

¿Dada la DFT (N muestras de $X(k)$) podemos reconstruir la DTFT ($X(e^{jw})$)?

- Definición de DTFT: $X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jwn}$
- Manipulamos la expresión de la DTFT para buscar la relación entre $X(e^{jw})$ y sus muestras $X(k)$:
  - Como $x(n)$ tiene longitud finita L, podemos realizar el sumario únicamente sobre los L términos consecutivos de x(n) donde la señal no es cero. Sin embargo, resulta más conveniente hacerlo sobre los N términos, ya que tenemos N muestras en X(k).
  - Sustituimos $x(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$
  - Reorganizamos sumatorios.
  - Definimos la función de interpolación $P(e^{jw}) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} e^{-jwn}$

$$
\begin{aligned}
X(e^{jw}) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-jwn} = \sum_{n=0}^{N-1}\left[\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn}\right]e^{-jwn} = \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} X(k)\left[\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}kn}e^{-jwn}\right] = \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} X(k)\left[\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} e^{-j(w-\frac{2\pi}{N}k)n}\right] = \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} X(k)P(e^{j(w-\frac{2\pi}{N}k)})
\end{aligned}
$$

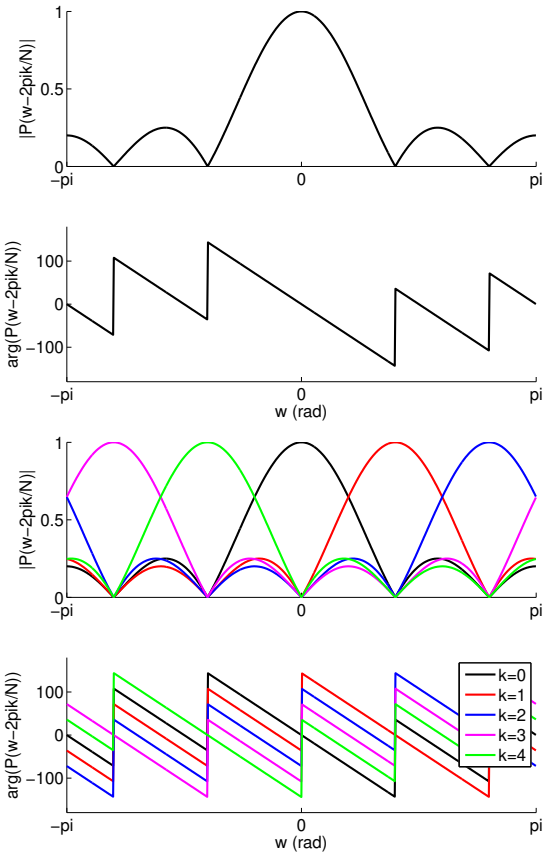
Reconstrucción de transformada de Fourier II

¿Dada la DFT (N muestras de $X(k)$) podemos reconstruir la DTFT ($X(e^{jw})$)?

- $X(e^{jw}) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) P(e^{j(w-\frac{2\pi}{N}k)})$ (DFT $\leftarrow$ DTFT para x(n) de longitud finita $L \leq N$)
- $P(e^{jw}) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-jwn}$ (función de interpolación)

- Reescribir la expresión de la función de interpolación:
  - $\sum_{n=0}^{N-1} a^n = \frac{1-a^N}{1-a}$
  - Sacar factor común del numerador y denominador.
  - Simplificar.

$$P(e^{jw}) = \frac{1}{N} \frac{1-e^{-jwN}}{1-e^{-jw}} =$$
$$= \frac{1}{N} \frac{e^{-j\frac{wN}{2}}}{e^{-j\frac{w}{2}}} \frac{e^{j\frac{wN}{2}} - e^{-j\frac{wN}{2}}}{e^{j\frac{w}{2}} - e^{-j\frac{w}{2}}} =$$
$$= \frac{sen(\frac{wN}{2})}{Nsen(\frac{w}{2})} e^{-j\frac{w(N-1)}{2}}$$



Definición de la transformada de Fourier Discreta

- Una señal discreta $x(n)$ de longitud finita L (x(n)=0 $n \geq L$)
- Transformada de Fourier Discreta (DFT) de N muestras ($N \geq L$):
  $X(k) = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$ para $k = \{0, \ldots, N-1\}$
- Transformada de Fourier Discreta Inversa (IDFT):
  $x(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$
- Observaciones:
  - Si $L < N$ la expresión de la IDFT da x(n)=0 para $n \geq L$.
  - La DFT de una señal de duración infinita siempre se obtendrá con aliasing
  - Para cualquier señal $x(n)$ de duración finita de longitud L, cualquier DFT con $N \geq L$ obtenida a partir de la extensión periódica $x_p(n)$ de la señal original, permite obtener unívocamente su DTFT $X(e^{jw})$ utilizando la función de interpolación $P(e^{jw})$.
  - Una mayor diferencia entre N y L no suministra mayor información sobre el espectro $X(e^{jw})$, aunque permite representarlo en más puntos (los N de la DFT).

Esquema

1 Objetivos

2 Introducción

3 Relación de la DTF con otras transformadas

4 Propiedades de la DFT

5 Sistemas LTI y Filtros Discretos

6 Cómputo eficiente

7 Señales con comportamiento en frecuencias variable

Relación con la Serie de Fourier Discreta

- Relación entre las señales periódicas discretas y la DFT:

  ¿Dada una señal periódica discreta cual es su DFT ?

  ¿Relación existe entre los coeficientes de la DTFS y la DFT ?

- Señal periódica discreta:

  $x(n+N) = x(n)$

  $x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$

  $c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$

- DFT:

  $x(n)$ de longitud finita $L \leq N$

  $x(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$

  $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$

- Comparando las expresiones: $c_k = X(k)/N$.
- La serie de Fourier tiene la estructura de la DFT. Si definimos la secuencia de duración finita como los N puntos de la señal periódica se tiene $X(k) = Nc_k$.
- La expresión de síntesis de la serie tiene la estructura de la IDFT. Por lo tanto, los N puntos de la DFT nos proporcionan las lineas del espectro de la secuencia periódica de periodo fundamental N.
- Finalmente, como $X(k) = X(e^{j\frac{2\pi k}{N}})$, y la señal periódica tiene una DTFT que es un tren de pulsos sobre las frecuencia fundamental, es necesario muestrear la DFT con el mismo periodo que el de la señal discreta original para evitar que se pierda algún armónico en la X(k).

Relación con la DTFT

Relación entre la DFT y la DTFT:

- Hemos visto la relación en la introducción. Resumimos:
- $x(n)$ es una secuencia aperiódica con DTFT $X(e^{jw})$ los N valores de la DFT son $X(k) = X(e^{j\frac{2\pi k}{N}})$.
- Los X(k) son los coeficientes de la señal periódica $x_p(n) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(n - lN)$.
- Si la secuencia x(n) es de duración finita[1] $L \leq N$, entonces los X(k) permiten recuperar la secuencia x(n) a través de la IDFT.
- Si la secuencia no tiene duración finita o su duración es $L > N$ la IDFT no permite recomponer la señal, ya que aunque sus N coeficientes permitirán obtener la señal periódica $x_p(n) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(n - lN)$, no podríamos extraer de los mismos los valores de la señal original.
- Si la secuencia x(n) es de duración finita[1] $L \leq N$,

$$X(e^{jw}) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \left[\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j(w - \frac{2\pi}{N}k)n} \right] = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \frac{sen(\frac{w_k N}{2})}{Nsen(\frac{w_k}{2})} e^{-j\frac{w_k(N-1)}{2}}$$

con $w_k = w - \frac{2\pi}{N}k$

---

[1] Las señales periódicas son un caso excepcional a esta norma siempre y cuando el periodo de la señal y el número de muestras de la DFT coincidan.

Relación con la Transformada Z

¿Podemos obtener los N términos $X(k)$ de la DFT a partir de la Transformada Z?

- $X(k) = X(e^{j\frac{2\pi k}{N}})$
- $X(e^{jw}) = X(z)|_{z=e^{jw}}$
- Por lo tanto la DFT se puede obtener muestreando de la Transformada Z sobre N puntos equiespaciados del círculo unidad.

¿Podemos obtener la Transformada Z a partir de los N términos $X(k)$ de la DFT?

- Definición de la Transformada Z: $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$
- Si la x(n) es de longitud finita $\leq N$:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} \left[\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{j\frac{2\pi kn}{N}}\right] z^{-n} =$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k) \sum_{n=0}^{N-1} \left[e^{j\frac{2\pi k}{N}} z^{-1}\right]^n = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k) \frac{1-e^{j\frac{2\pi Nk}{N}} z^{-N}}{1-e^{j\frac{2\pi k}{N}} z^{-1}} =$$

$$= \frac{1-z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X(k)}{1-e^{j\frac{2\pi k}{N}} z^{-1}}$$

Relación con la Serie de Fourier Continua

¿Relación existe entre los coeficientes de la CTFS y la DFT ?

- Establecemos la relación a través de la IDFT y la CTFS.
- IDFT de una señal discreta: $x(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$
- Señal continua $x_a(t)$ periódica con periodo T
- $x_a(t)$ periódica $\rightarrow$ definida con su serie de Fourier: $x_a(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\frac{2\pi}{T}kt}$
- Muestreando $x_a(t)$ con periodo de muestreo $T_s = \frac{T}{N}$ tenemos la señal discreta $x(n) = x_a(T_s n) = x_a(\frac{Tn}{N})$.

$$x(n) = x_a(T_s n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\frac{2\pi}{T}k\frac{Tn}{N}} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$
$$= \sum_{k=0}^{N-1}\left[\sum_{l=-\infty}^{\infty} c_{k-lN}\right] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

- Relación: $X(k) = N\sum_{l=-\infty}^{\infty} c_{k-lN}$
  - $\sum_{l=-\infty}^{\infty} c_{k-lN}$ expansión periódica de los coeficientes de Fourier de la señal continua
  - Si el número de coeficientes no nulos es finito y menor que N, $\sum_{l=-\infty}^{\infty} c_{k-lN} = c_k$, podemos extraer los coeficientes a partir de la DFT.
  - Si el número de coeficientes distintos de cero es mayor que N, no podemos obtenerlos a partir de la DFT. De hecho, en general, salvo que nos aseguren que se cumple el caso contrario, este es el que debemos asumir que se cumple, y que por lo tanto, no se pueden recuperar los c_k a partir de la DFT.

Esquema

1 Objetivos

2 Introducción

3 Relación de la DTF con otras transformadas

4 Propiedades de la DFT

5 Sistemas LTI y Filtros Discretos

6 Cómputo eficiente

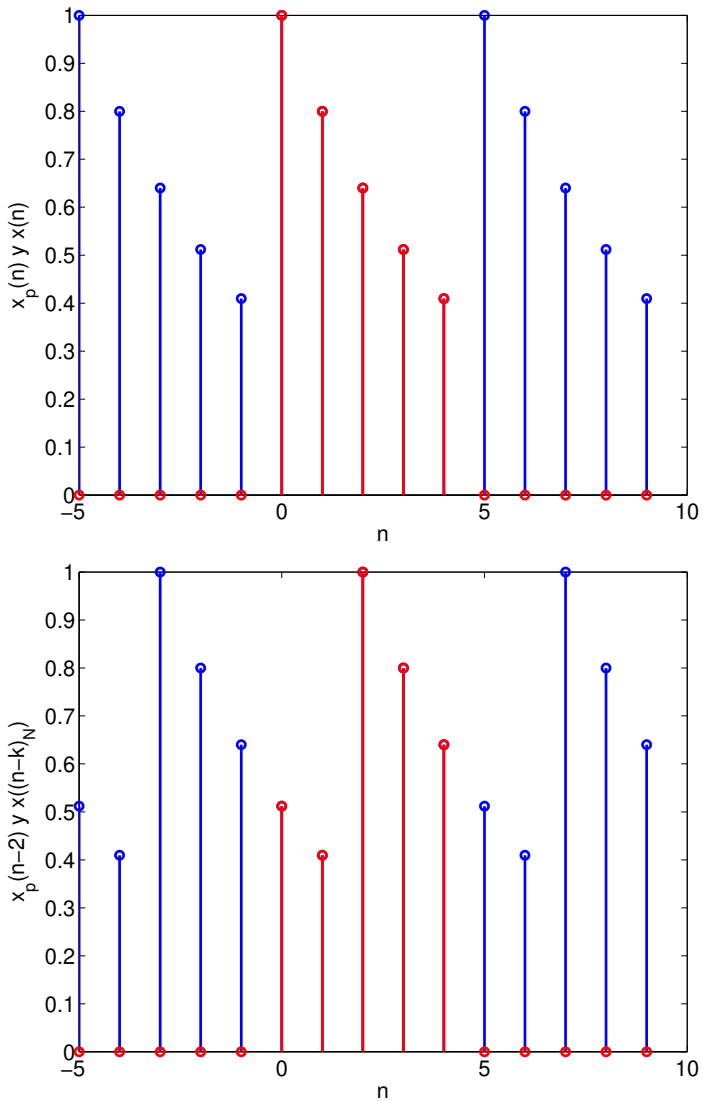
7 Señales con comportamiento en frecuencias variable

Desplazamiento circular I

- Señal discreta $x(n) \rightarrow$ Expansión periódica (periodo N) es $x_p(n) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(n - lN)$
- Si la secuencia tiene longitud finita $L <= N$:
  - Su extensión periódica consiste en repetir la señal periódicamente cada N instantes.
  - El desplazamiento $x_p(n)$ en el dominio temporal de k unidades $x_p(n-k)$ induce un desplazamiento circular la señal original.
  - La señal circular desplazada se representa como $x((n-k)_N)$.

Ejemplo: $y(n) = x((n-k)_N)$ con $N = 5, k = 2$

$$y(0) = x((0-2)_5) = x(-2+5) = x(3)$$
$$y(1) = x((1-2)_5) = x(-1+5) = x(4)$$
$$y(2) = x((2-2)_5) = x(0)$$
$$y(3) = x((3-2)_5) = x(1)$$
$$y(4) = x((4-2)_5) = x(2)$$



Desplazamiento circular II

- Reflexión temporal: $x((-n)_N) = x(N-n)$
- Secuencia circularmente par: $x((-n)_N) = x(n)$
- Secuencia circularmente impar: $x((-n)_N) = -x(n)$
- Propiedades de simetria de la DFT:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$x(n) = Re[x(n)] + j\, Im[x(n)] = x_p(n) + x_i(n)$$

$$X(k) = X_p(k) + X_i(k)$$

Secuencia	DFT
$x(n)$	$X(k)$
$x^*(n)$	$X^*(N-k)$
$x^*(N-n)$	$X^*(k)$
$Re[x(n)] = \frac{x(n)+x^*(n)}{2}$	$\frac{X(k)+X^*(N-k)}{2} = \frac{X_p(k)+X_i(k)+X_p(N-k)-X_i(N-k)}{2} = X_p(k)$
$Im[x(n)] = \frac{x(n)-x^*(n)}{2j}$	$\frac{X(k)-X^*(N-k)}{2j} = \frac{X_p(k)+X_i(k)-X_p(N-k)+X_i(N-k)}{2j} = X_i(k)$
$x_p(n) = \frac{x(n)+x(N-n)}{2}$	$\frac{X(k)+X(N-k)}{2} = \frac{X(k)+X^*(k)}{2} = Re[X(k)]$
$x_i(n) = \frac{x(n)-x(N-n)}{2}$	$\frac{X(k)-X(N-k)}{2} = \frac{X(k)-X^*(k)}{2} = j\, Im[X(k)]$

DFT de señales reales

- Se pueden obtener:
  - Utilizando la relación de Euler (tal y como hicimos en el caso de la CTFT y DTFT)
  - Aprovechando la relación entre la DTFT y la DFT, teniendo en cuenta las diferencias de paridad/imparidad habitual y la circular.
- Propiedades DFT señales reales[1]:
  - $x(n) \quad \leftrightarrow \quad X(k) = X^*(N-k)$
  - La componente real de X(k) es par y la imaginaria es impar.
  - Si x(n) es par, X(k) es real y par.
  - Si x(n) es impar, X(k) es imaginaria e impar.
  - El módulo de X(k) es par y el argumento es impar.
  - Si x(n) es par, modulo par, argumento es 0 o π
  - Si x(n) es impar, modulo par, argumento $\pi/2$ o $3\pi/2$.

[1] Con paridad/imparidad circular.

Propiedades de la DFT

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$
$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Propiedades:

- Linealidad: $\alpha x_1(n) + \beta x_2(n) \quad \leftrightarrow \quad \alpha X_1(k) + \beta X_2(k)$
- Periodicidad en k: $x(n+N) = x(n)$, $X(k) = X(k+N)$
- Desplazamiento temporal circular: $x((n-l)_N) \quad \leftrightarrow \quad e^{j\frac{-2\pi}{N}kl} X(k)$
- Modulación: $x(n) e^{j\frac{2\pi}{N}ln} \quad \leftrightarrow \quad X((k-l)_N)$
- Convolución circular: $(x * y)_N(n) \quad \leftrightarrow \quad X(k)Y(k)$
- Producto circular: $x(n)y(n) \quad \leftrightarrow \quad \frac{1}{N}(X * Y)_N(k)$
- $x^*(n) \quad \leftrightarrow \quad X^*(N-k)$
- $x(N-n) \quad \leftrightarrow \quad X(N-k)$

Convolución circular

- Tenemos dos secuencias finitas de longitud N, $x_1(n)$ y $x_2(n)$.
- Sus DFTs correspondientes son:

$$X_1(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$
$$X_2(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_2(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

- Definimos producto de ambas señales en el dominio de la transformada $X_3(k) = X_1(k)X_2(k)$.
- Calculamos la IDFT:

$$x_3(m) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X_3(k) e^{j\frac{2\pi}{N}km} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X_1(k)X_2(k) e^{j\frac{2\pi}{N}km} =$$
$$= \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}\right] \left[\sum_{l=0}^{N-1} x_2(l) e^{-j\frac{2\pi}{N}kl}\right] e^{j\frac{2\pi}{N}km} =$$
$$= \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) \sum_{l=0}^{N-1} x_2(l) \left[\sum_{k=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}k(m-n-l)}\right] =$$
$$= \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) N x_2(m-n-pN) = \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) x_2((m-n)|_N) = (x * y)_N(m)$$

- $(x * y)_N(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n)x_2((m-n)|_N) \quad \leftrightarrow \quad X(k)Y(k)$

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}k(m-n-l)} = \begin{cases} N, & m-n-l = pN, p \in \mathcal{Z} \\ 0, & c.c. \end{cases}$$

Relación entre Convoluciones y T. Fourier

- Definiciones de convolución
  - Convolución continua: $(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau$
  - Convolución periódica continua $(x * y)_T(t) = \int_T x(\tau)y(t-\tau)d\tau$
  - Convolución discreta: $(x * y)(m) = \sum_{n-\infty}^{\infty} x(n)y(m-n)$
  - Convolución circular discreta $(x * y)_N(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)y((m-n)|_N)$
- Transformadas de Fourier:
  - CTFT:
    - ★ Señales genéricas continuas en tiempo y frecuencia.
    - ★ $\mathcal{F}[(x * y)(t)] = X(jw)Y(jw)$
    - ★ $\mathcal{F}[(x(t)y(t))] = \frac{1}{2\pi}(X * Y)(jw)$
  - DTFT:
    - ★ Señal genérica discreta en tiempo y periódica continua en frecuencia.
    - ★ $\mathcal{F}[(x * y)(n)] = X(e^{jw})Y(e^{jw})$
    - ★ $\mathcal{F}[(x(n)y(n))] = \frac{1}{2\pi}(X * Y)_{2\pi}(e^{jw})$
  - DFT:
    - ★ Señal periódica (circular) discreta en tiempo frecuencia.
    - ★ $\mathcal{F}[(x * y)|_N(n)] = X(k)Y(k)$
    - ★ $\mathcal{F}[(x(n)y(n))] = \frac{1}{N}(X * Y)_N(k)$

Esquema

1 Objetivos

2 Introducción

3 Relación de la DTF con otras transformadas

4 Propiedades de la DFT

5 Sistemas LTI y Filtros Discretos

6 Cómputo eficiente

7 Señales con comportamiento en frecuencias variable

Sistemas LTI y Filtros Discretos I

- La respuesta y(n) de un sistema LTI discreto a una entrada x(n) se calcula:
  - Como la convolución entre $x(n)$ y la respuesta del sistema a la entrada impulso $h(n)$: $y(n) = T[x(n)] = (h * x)(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$
  - A través del producto de las transformadas de Fourier de la entrada y de la función ponderatriz: $Y(e^{jw}) = H(e^{jw})X(e^{jw})$
  - DTFT: $X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jwn}$

¿Podemos usar el producto de DFTs para calcular la respuesta de sistemas LTI ?

- Las operaciones correspondientes en el caso de la DFT son:
  - $y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)h((m-n)_N)$ para señales de longitud $\leq N$
  - $Y(k) = H(k)X(k)$
  - $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$ para señales de longitud $\leq N$
- La DFT y la convolución se definen para señales de longitud finita. Por lo tanto, para poder realizar las operaciones con la DFT necesitamos que:
  - $x(n)$ sea una señal de longitud finita $L \leq N$
  - $h(n)$ sea una señal de longitud finita $M \leq N \rightarrow$ sistema FIR.
  - Para que no aparezcan elementos del desplazamiento circular, $N \geq L + M - 1$

Sistemas LTI y Filtros Discretos II

- Para poder calcular la respuesta de un sistema a través del producto de las DFTs, necesitamos:
  - Sistema sea FIR
  - El número de muestras de las DFTs es $N >= L + M - 1$, con L longitud de la señal de entrada $x(n)$ y M longitud de la respuesta del sistema a la función impulso $h(n)$.
  - Se rellenará con ceros las secuencias $x(n)$ y $h(n)$ para lograr que las secuencias sean de duración sea N antes de calcular sus DFTs.
- Si el sistema $h(n)$ es IIR:
  - Podemos obtener la DFT como $H(k) = H(e^{\frac{2\pi k}{N}})$, pero no utilizarlo para calcular la respuesta del sistema a cualquier entrada.
- Si la entrada $x(n)$ no tiene longitud finita:
  - Podemos obtener la DFT como $X(k) = X(e^{\frac{2\pi k}{N}})$, pero no utilizar la transformada para calcular la respuesta de cualquier sistema LTI a dicha entrada.
- Las entradas $x(n)$ y funciones ponderatrices $h(n)$ periódicas son un caso particular de señales de longitud finita, considerando como longitud finita de ambas señales su periodo correspondiente.

Ejemplo de respuesta sistema LTI

- Calcular la respuesta del sistema $h(n) = \{0, 2\}$ a la entrada $x(n) = \{1, 3, 4\}$.
- A traves de la convolución:

$$\left.\begin{array}{l} y(0) = \sum_{n=0}^{1} h(n)x(0-n) = 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 0 \\ y(1) = \sum_{n=0}^{1} h(n)x(1-n) = 0 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 2 \\ y(2) = \sum_{n=0}^{1} h(n)x(2-n) = 0 \cdot 4 + 2 \cdot 3 = 6 \\ y(3) = \sum_{n=0}^{1} h(n)x(3-n) = 0 \cdot 0 + 2 \cdot 4 = 8 \end{array}\right\} \rightarrow y(n) = \{0, 2, 6, 8\}$$

- A través de la DFT:

$$N = 3 + 2 - 1 = 4$$

$$x(n) = \{1, 3, 4, 0\}$$

$$\left.\begin{array}{l} X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}0n} = 1+3+4 = 8 \\ X(1) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}1n} = 1-3j-4 = -3-3j \\ X(2) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}2n} = 1-3+4 = 2 \\ X(3) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}3n} = 1+3j-4 = -3+3j \end{array}\right\}$$

$$\rightarrow X(k) = \{8, -3-3j, 2, -3-3j\}$$

$$h(n) = \{0, 2, 0, 0\} \qquad \rightarrow H(k) = \{2, -2j, 2, 2j\}$$

$$Y(k) = X(k)H(k) = \{16, -6+6j, 4, -6-6j\} \rightarrow y(n) = \{0, 2, 6, 8\}$$

Esquema

1 Objetivos

2 Introducción

3 Relación de la DTF con otras transformadas

4 Propiedades de la DFT

5 Sistemas LTI y Filtros Discretos

6 Cómputo eficiente

7 Señales con comportamiento en frecuencias variable

FFT: Cómputo eficiente de la DFT I

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$
$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

- Para calcular la DFT o la IDFT podemos construir (tal y como hicimos en el caso de la serie de Fourier discreta) un sistema lineal en el que los coeficientes son los $e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$.
- Para simplificar las expresiones, definimos $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ y los coeficientes $e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = W_N^{kn}$. Se tiene que $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}$ con k=0, 1, . . . , $N-1$

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W_M^1 & \dots & W_M^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_M^{N-1} & \dots & W_M^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}$$

- Si la secuencia x(n) es muy larga, el computo a través del sistema lineal no es computacionalmente eficiente (N^2 sumas y N^2 multiplicaciones con complejos.
- Existen algoritmos alternativos que permiten realizar la operación dividiendo las secuencias en secuencias más pequeñas. Estos algoritmos son lo que constituyen la FFT (Fast Fourier Transform).

FFT: Cómputo eficiente de la DFT II

Ejemplo: Algoritmo en base 2 de diezmado temporal (hay algoritmos más rapidos)

- Suponemos que la longitud N es una potencia de 2 ($N = 2^p$).
- Dividir la secuencia x(n) en dos secuencias de longitud N/2, y agrupar los elementos con n impar y con n impar:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} = \sum_{n \in pares} x(n) W_N^{nk} + \sum_{n \in impares} x(n) W_N^{nk} =$$
$$= \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r) W_N^{2rk} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r+1) W_N^{(2r+1)k} =$$
$$= \sum_{r=0}^{N/2-1} f(r) W_{N/2}^{rk} + \sum_{r=0}^{N/2-1} g(r) W_N^k W_{N/2}^r =$$
$$= F(k) + W_N^k G(k) \text{ para } k = \{0, ..., N/2-1\}$$

- Necesitamos saber que les pasa a los puntos sucesivos. Como F(k) y G(k) son periódicas de periodo $N/2$, podemos calcular sus valores aprovechando dicha propiedad:

$$X(k + N/2) = F(k) + W_N^{k+N/2} G(k) \text{ para } k = \{N/2, ..., N-1\}$$

- En la original teníamos N^2 sumas + N^2 productos. Aquí tenemos $(2 * (N/2)^2$ sumas + $2 * (N/2)^2$ productos + otros). La división de la secuencia en subsecuencias se puede repetir para calcular $F(k)$ y $G(k)$.

$f(r) = x(2r)$ y $g(r) = x(2r+1)$

F(k) y G(r) son las DFT de N/2 puntos de g(r) y h(r).

Cómputo eficiente de la respuesta del sistema FIR



- Hemos visto que para calcular la respuesta de un sistema FIR podemos usar el producto de las DFTs.
- Si la señal de entrada o la función ponderatriz son funciones de duración elevada, necesitaremos calcular sus DFTs de forma eficiente (FFT) y obtener el producto de las DFTs.
- Alternativamente, siempre y cuando la longitud L de secuencia de la señal de entrada $x(n)$ sea mucho mayor que la longitud M de la función ponderatriz $h(n)$ se puede simplificar el calculo dividiendo la señal x(n) en subsecuencias de $L_D + M - 1$ valores, con $L_D >> M$.
- Existen diferentes formas de proceder (método de solapamiento y almacenamiento, o el método de solapamiento y adición) que agilizan el computo considerablemente.

Cómputo eficiente con Matlab I

- DFT: X=fft(x)
  - x es un vector con N=length(x) elementos, y X es su DFT con N elementos.
  - Si se quiere obtener una DFT con más elementos, rellenar con ceros al final de x.
  - Como $X(k) = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k})$, para representarlo frente a Ω discreta hacemos w=2*pi/N*[0:N-1]. Además, al ser una Transformada de Fourier, es conveniente representar el modulo y el argumento por separado.
  - Si $x(n)$ es una señal muestreada de una señal continua $x_a(t)$ sin aliasing (i.e. que ha sido muestreada con un T_s que adecuado), podemos representar el resultado de la fft frente a ω continuo haciendo w=2*pi/N*[0:N-1]/Ts ya que tal y como vimos en el tema de muestreo el espectro de la señal continua y la muestreada están relacionados por $X_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j(\frac{\Omega-2k\pi}{T_s}))$.
- IDFT: x=ifft(X)

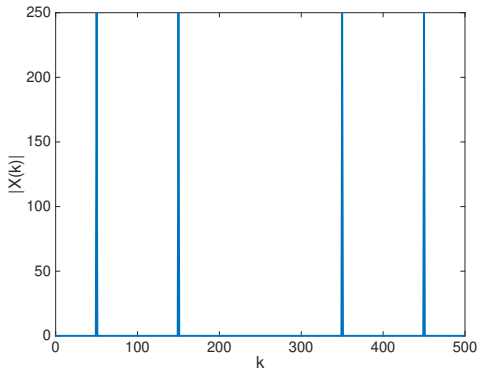
Cómputo eficiente con Matlab II

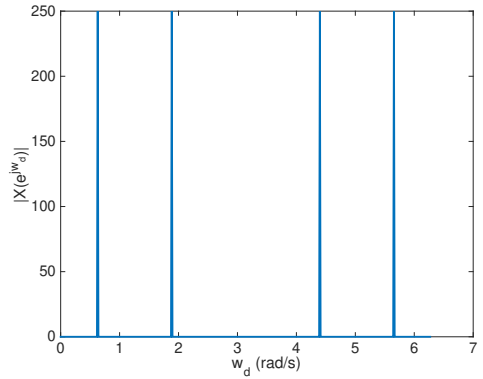
- Respuesta del sistema:
  - y=filter(num,den,x) donde la función de transferencia del filtro $H(z) = \frac{num(z)}{den(z)}$.
  - Alternativamente, podemos llamar la orden anterior con la condiciones iniciales ci previas: y=filter(num,den,x,ci) . El valor de las condiciones iniciales se puede calcular con la orden ci=filtic(num,den,x0,y0) , donde x0 e y0 son los valores de la entrada y salida en los instantes previos.
  - Si el filtro es FIR (den(z)=1) y las condiciones iniciales son nulas, la respuesta del sistema se puede calcular también con la orden y=conv(num,x).

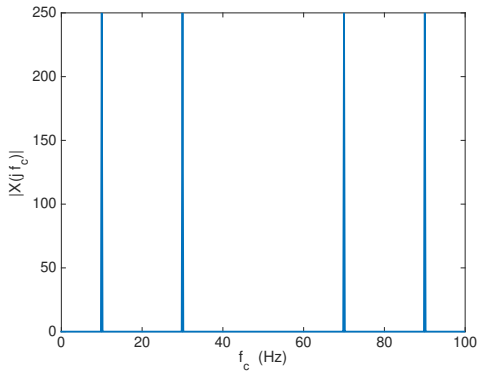
Ejemplo de cómputo de FFT I

Ejemplo: Calcular las componentes en frecuencia de $N = 500$ muestras de la $x_c(t) = sen(2\pi f_1 t) + sen(2\pi f_2 t)$ con $f_1 = 10; f_2 = 30; f_s = 100$ con la FFT.

```
Fs=100;Ts=1/Fs;N=500;f1=10;f2=30;
k=0:N-1;
td=k*Ts; %Instantes de muestreo
%Señal muestreada
xd=sin(2*pi*f1*td)+sin(2*pi*f2*td);
%FFT
Xd=fft(xd);
%Representaciones
wd=2*pi*k/N; %frecuencia discreta (rad/s)
wc=wd/Ts; %frecuencia continua (rad/s)
fc=wc/2/pi %Frecuencia continua en Hz
figure,plot(k,abs(Xd)); %Respecto a k
ylabel('|X(k)|');xlabel('k');
figure,plot(wd,abs(Xd)); %Aprox DTFT respecto a la w_d
ylabel('|X(e^{jw_d})|');xlabel('w_d (rad/s)');
figure,plot(fc,abs(Xd)); %Aprox CTFT respecto a f_c
ylabel('|X(j f_c)|');xlabel('f_c  (Hz)');
```







Segun aumentamos N la ventana es más grande y la $X(jw)$ se parece más a las de la $x_c(t)$. Además tenemos más muestras de la DTFT $X(e^{jw})$

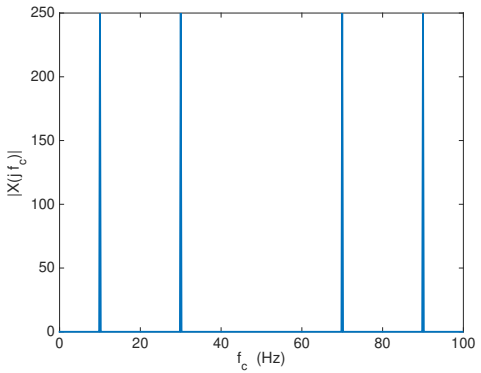
Ejemplo de cómputo de FFT II

Ejemplo: Continuación.

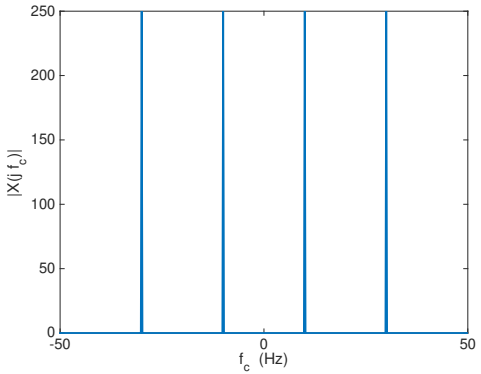
Como $x_d(n)$ es real, el modulo de la FFT es par.
Como es periódica solo se representa entre $[0, N-1]$, $[0, 2\pi]$ o $[0, Fs]$.
Ambas propiedades permiten cambiar la representación al rango $[-N/2 : N/2]$, $[-\pi, \pi]$, $[-Fs/2, Fs/2]$. Para trasladar la FFT hay que usar el comando X=fftshift(X).

```
Fs=100;Ts=1/Fs;N=500;f1=10;f2=30;
k=0:N-1;
td=k*Ts; %Instantes de muestreo
%Señal muestreada
xd=sin(2*pi*f1*td)+sin(2*pi*f2*td);
%FFT
Xd=fft(xd);
Xd=fftshift(Xd);
k=k-N/2;
%Representaciones
wd=2*pi*k/N; %frecuencia discreta (rad/s)
wc=wd/Ts; %frecuencia continua (rad/s)
fc=wc/2/pi %Frecuencia continua en Hz
figure,plot(k,abs(Xd)); %Respecto a k
ylabel('|X(k)|');xlabel('k');
figure,plot(wd,abs(Xd)); %Aprox DTFT respecto a la w_d
ylabel('|X(e^{jw_d})|');xlabel('w_d (rad/s)');
figure,plot(fc,abs(Xd)); %Aprox CTFT respecto a f_c
ylabel('|X(j f_c)|');xlabel('f_c  (Hz)');
```

FFT directa (frente f_c)



FFT transladada (vs f_c)



Ejemplo de cómputo de FFT III

Por lo general, nos darán ya la señal discreta. Esta puede haber sido originada:

- Directamente en discreto (porque ya nos den la expresión discreta o sea el resultado de un sistema discreto). En esos casos, podemos representarla respecto a w_d o f_d. Pero debemos tener en cuenta que no representamos la DTFT si no unas muestras de la misma).
- Muestreando una señal continua (como hemos hecho en el ejemplo). En esos casos, conocemos el periodo de muestreo, por lo que podemos representarla frente a w_c o f_c.Pero hay que tener en cuenta que a través de la FFT estamos aproximando triplemente la CTFT (enventanar la señal al generar un número finito de muestras puede cambiar su espectro, el T_s no debe producir aliasing y la FFT son muestras de la DTFT).
- El rango de las frecuencias utilizado (p.e. $[0, F_s]$ o $[-F_s/2, F_s/2]$) es indiferente, siempre y cuando la representación este bien hecha y se sepa interpretar la FFT.

Esquema

1. Objetivos
2. Introducción
3. Relación de la DTF con otras transformadas
4. Propiedades de la DFT
5. Sistemas LTI y Filtros Discretos
6. Cómputo eficiente
7. Señales con comportamiento en frecuencias variable

Señales con comportamiento en frecuencia variable

- Cuando se trabaja con señales reales, el comportamiento en frecuencia no tiene por que mantenerse a lo largo del tiempo.
- La DFT (o su implementación como FFT) de una señal no permite caracterizar su cambio temporal de frecuencias, ya que determina el comportamiento en frecuencia de la señal completa.
- Para observar el cambio de de frecuencias a lo largo del tiempo, se puede:
  - Trocear la señal y caracterizar, usando la FFT, el comportamiento en frecuencias de cada trozo.
  - Utilizar alguna herramienta avanzada que permita realizar ese análisis de forma automática:
    - ★ El espectrograma[1] es una buena elección en muchos casos, ya que es una representación gráfica de la variabilidad temporal del comportamiento en frecuencia de una señal.
    - ★ En concreto, utiliza un mapa de color para resaltar, en torno a que instantes de tiempo, las componentes en frecuencias más significativas (que tienen un módulo de FFT mayor)

[1] El procedimiento que se sigue para obtener un espectrograma será explicado detenidamente en el último tema de la asignatura

Espectrograma: FFT a lo largo del tiempo

- Representación de un espectrograma en Matlab:
  `espectrogram(x,window,overlap,[],Fs)`
  - `x`: La señal muestreada
  - `window`: número de elementos utilizados por cada FFT.
  - `overlap`: número de valores que se superponen.
  - `Fs`: Frecuencia de muestreo. Se utiliza para representar correctamente las frecuencias en Hz y el paso temporal de la señal ($n \cdot T_s$).

```
Ts=0.01;Fs=1/Ts;
t=0:Ts:20;
F0=40;F1=30;
x=chirp(t,F0,5,F1);
spectrogram(x,128,120,[],Fs);
%Reorientar los ejes
view(90,-90)
```

